研發系統使用說明書

總覽

研發系統管理全公司的飲品與餐點配方，並依出納核定的物料價格即時算出每杯成本。從 office 公司入口點「研發」進入（網址 /rd）。研發系統由四個頁面組成，頁面上方的按鈕可互相切換。

頁面	網址	做什麼
IMT ERP 研發系統	/rd	配方建檔、門市每杯成本試算、物料價表、產品售價、POS 成品對照、使用量差異檢驗
研發大腦 (Lab)	/rd-lab	結構化配方、原料庫、配方計算器與糖稅檢查、實驗紀錄、競品與添加物、外部知識、6 大 AI Agent
研發討論AI	/rd-ai	與 AI 討論配方與研發問題，可補充知識庫
研發日誌	/rd-logs	研發日誌，可手動新增、批次匯入，或由研發討論AI 自動摘要

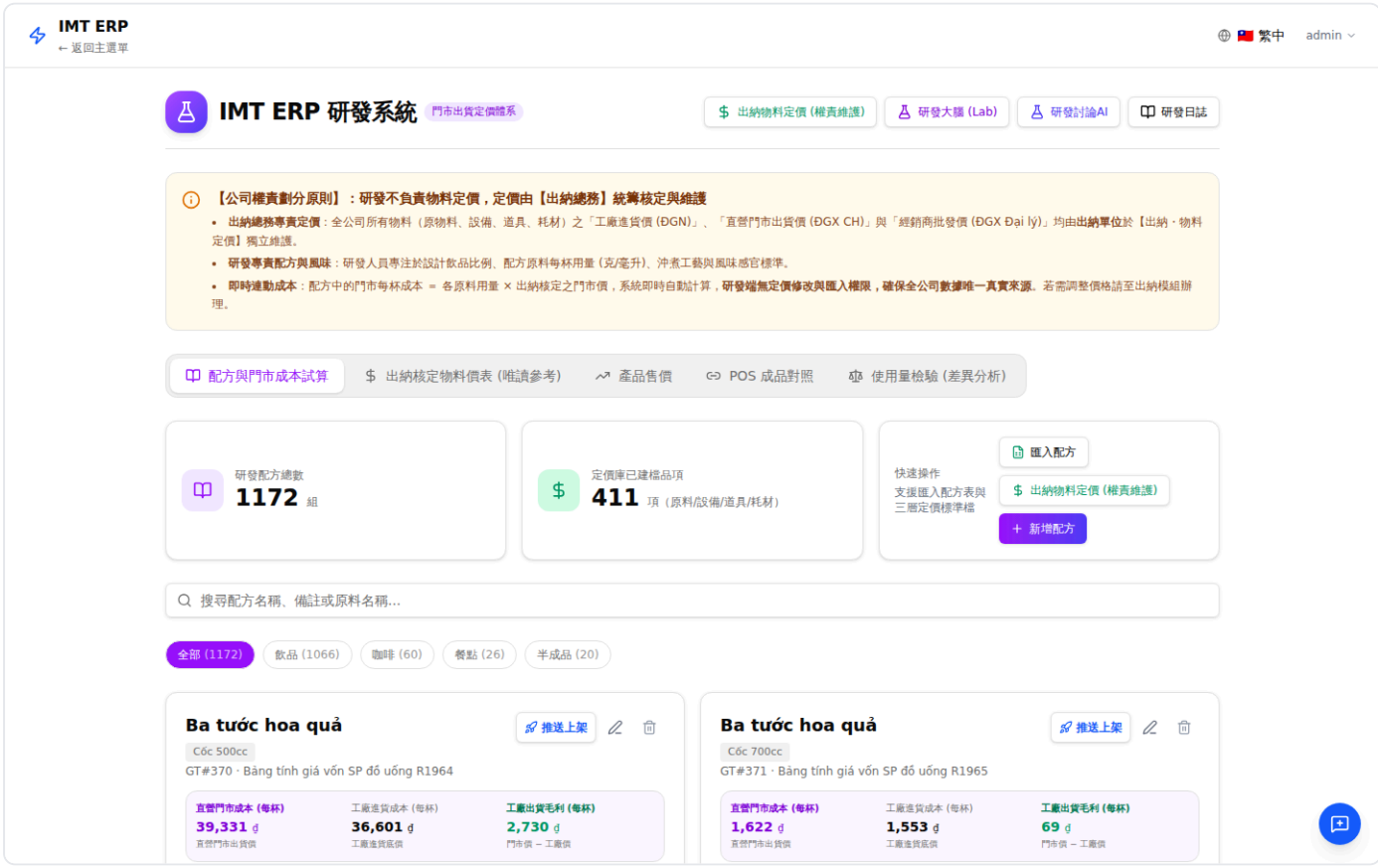
權限

1. 只有研發單位成員能進入；其他人會看到「僅研發單位可存取研發模組」。
2. 畫面右上角可切換繁中、英文、越南文；AI 回覆會用你選的語言。

權責劃分

研發不負責物料定價。所有物料（原料、設備、道具、耗材）的工廠進貨價 (ĐGN)、直營門市出貨價 (ĐGX CH)、經銷商批發價 (ĐGX Đại lý) 都由出納總務在「出納・物料定價」維護。研發負責配方比例、每杯用量、沖煮工藝與風味標準。配方的門市每杯成本 ＝ 各原料用量 × 出納核定的門市價，系統自動計算，研發端不能修改單價。

配方與門市成本試算

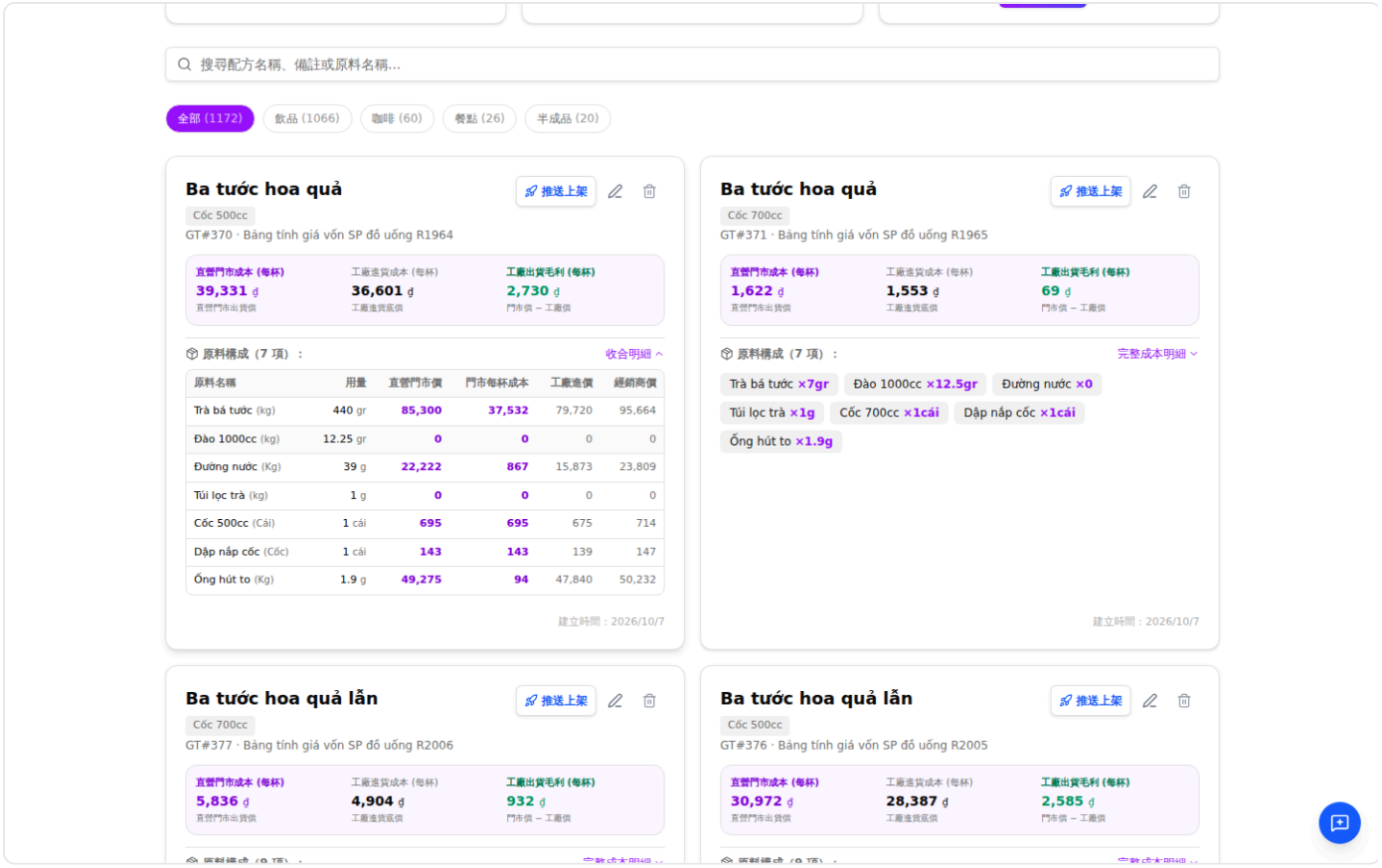


上方卡片顯示研發配方總數與定價庫已建檔品項數。下方依「全部、飲品、咖啡、餐點、半成品」篩選，或用搜尋框找配方名稱、備註、原料名稱或代碼。

每張配方卡片顯示三個數字：

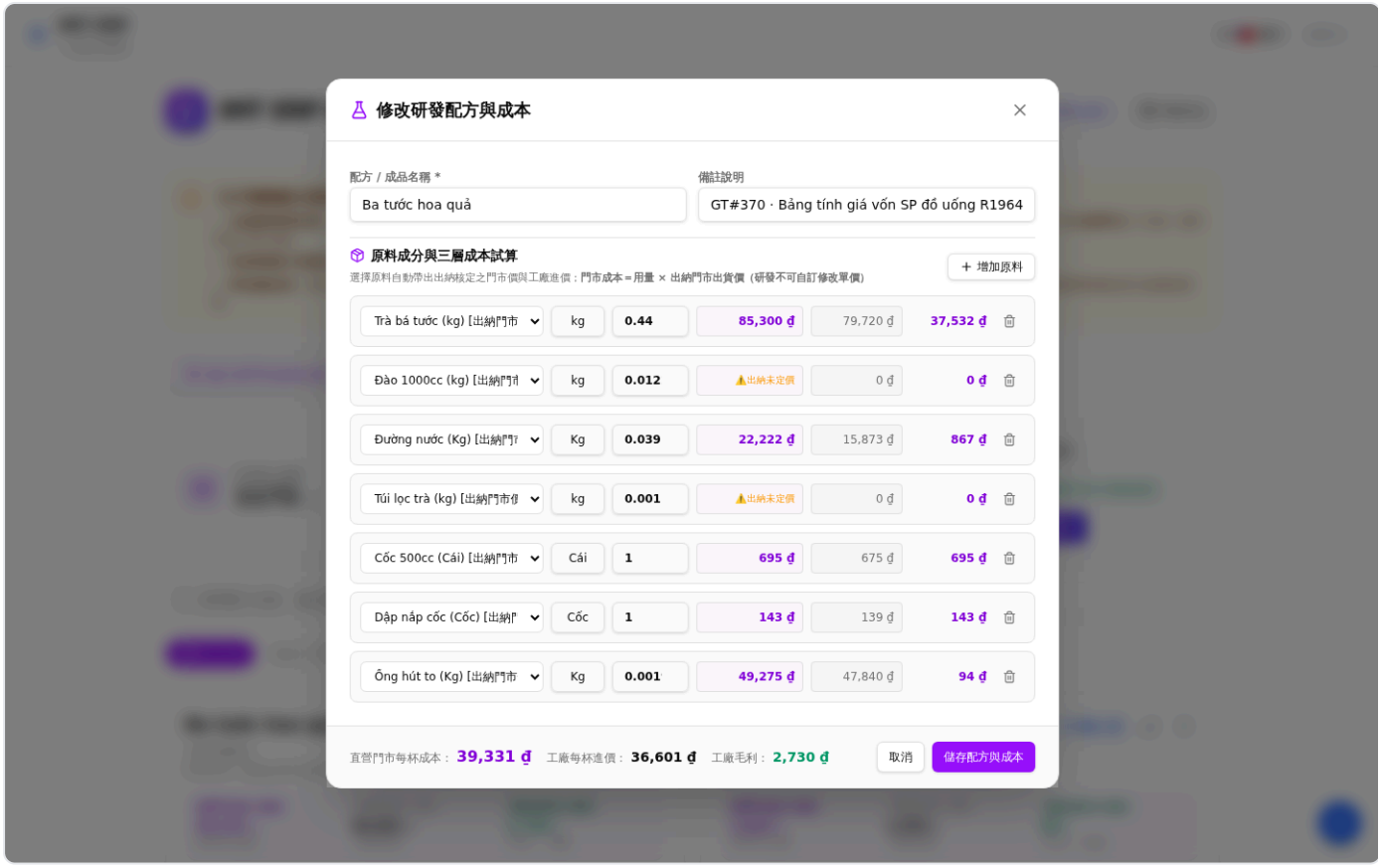
數字	計算方式
直營門市成本（每杯）	各原料用量 × 直營門市出貨價
工廠進貨成本（每杯）	各原料用量 × 工廠進貨價
工廠出貨毛利（每杯）	門市成本 − 工廠成本

按「完整成本明細」展開每項原料的用量、直營門市價、門市每杯成本、工廠進價與經銷商價。



新增或修改配方

1. 按「新增配方」，或在配方卡片按鉛筆圖示修改。
2. 填「配方 / 成品名稱」（必填）與「備註說明」。
3. 按「增加原料」，從下拉選單選原料，系統自動帶出出納核定的門市價與工廠進價。
4. 填每杯用量。原料旁出現「⚠️出納未定價」時，代表出納還沒給這個原料定價，成本會以 0 計算，請通知出納補上。
5. 視窗下方即時顯示直營門市每杯成本、工廠每杯進價與工廠毛利。
6. 按「儲存配方與成本」。



匯入配方

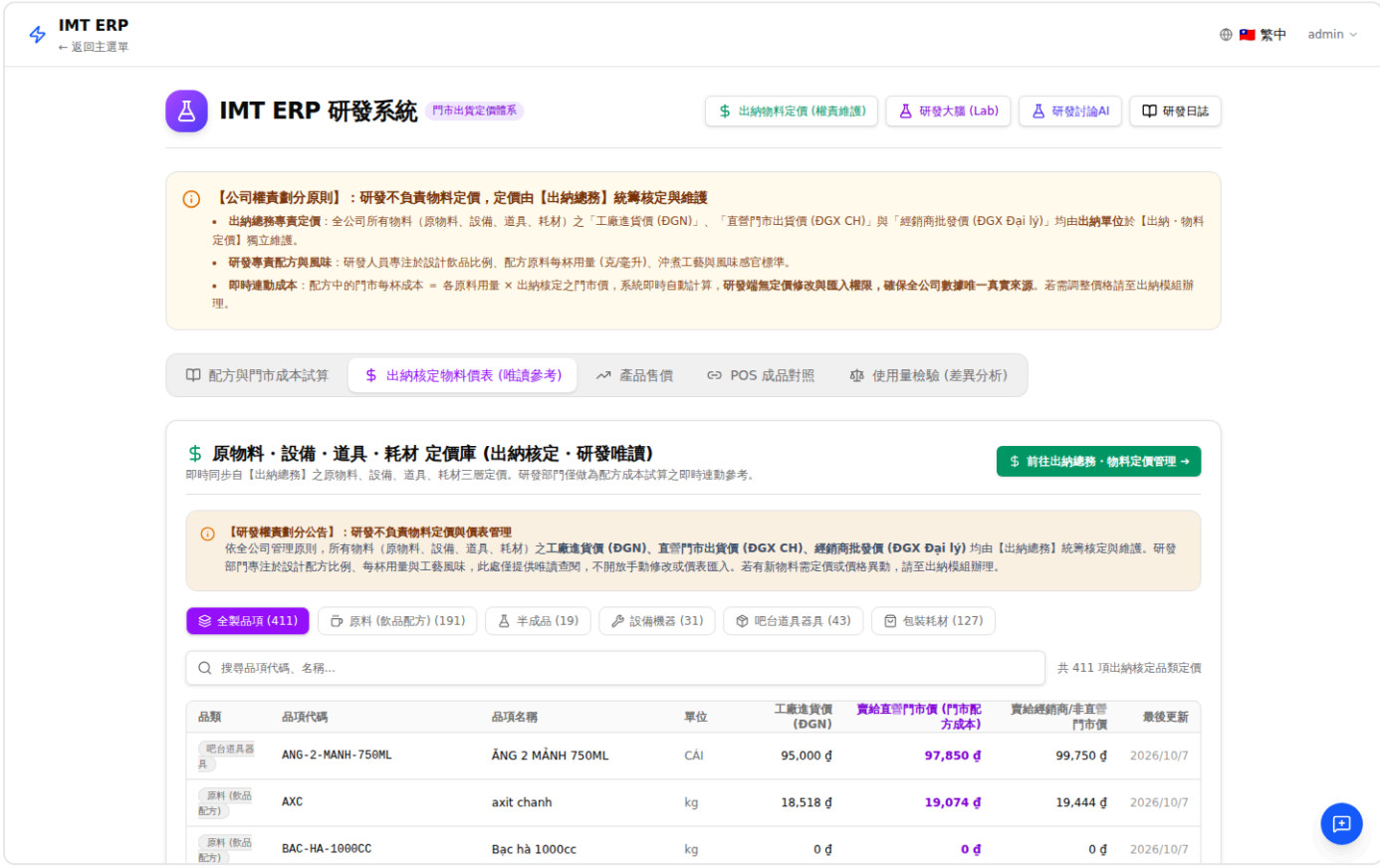
按「匯入配方」上傳 Excel（.xlsx / .xls）。系統讀第一個工作表，對應欄位：配方名稱（或成品名稱）、備註、原料代碼、原料名稱、每杯用量。同名配方會更新。

推送至行銷部門

配方定稿後，在配方卡片按「推送上架」，系統會把配方送到行銷系統「產品圖文 → 新品上架流水線」，行銷人員接著籌備 VIP 優先期與上市排程。推送時預設售價為門市成本 × 2.5，行銷可再調整。

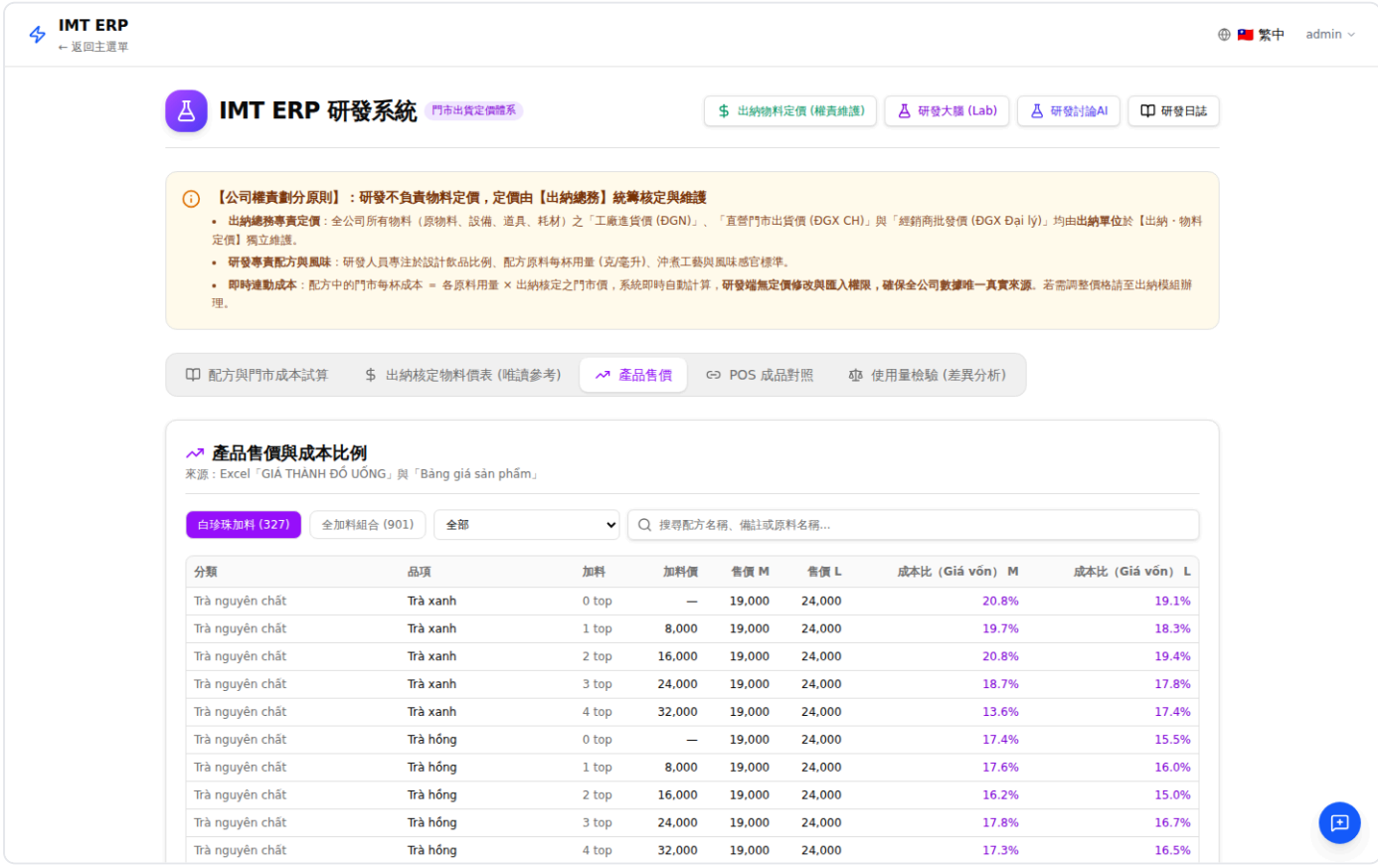
物料價表、產品售價、POS 成品對照

出納核定物料價表（唯讀參考）



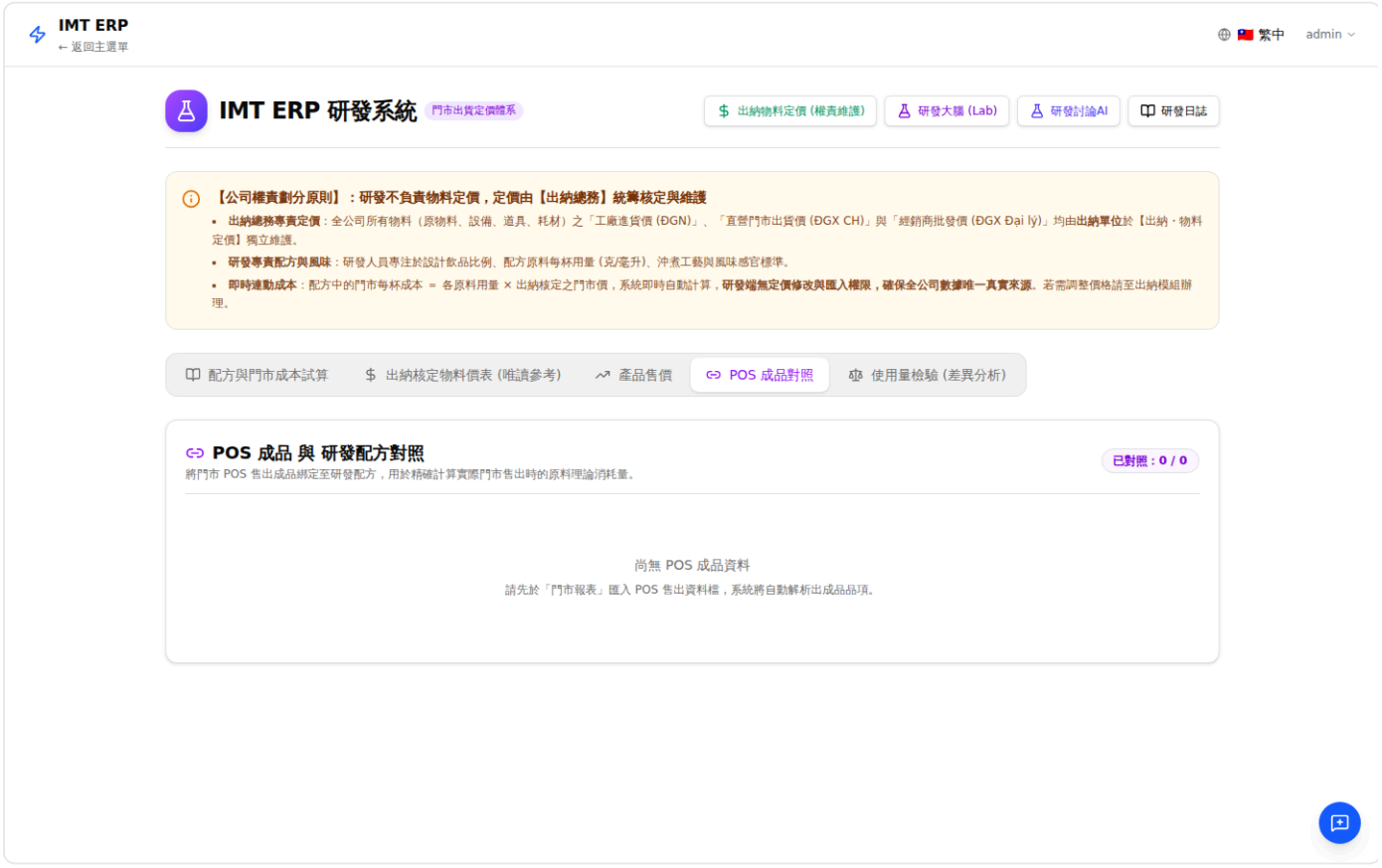
即時同步出納的三層定價，可依品類（原料、半成品、設備機器、吧台道具、包裝耗材）篩選或搜尋。研發只能查看；要改價格請按「前往出納總務・物料定價管理」或通知出納。

產品售價



依 Excel「GIÁ THÀNH ĐỒ UỐNG」與「Bảng giá sản phẩm」整理的產品售價、加料價與成本比例，可切換白珍珠加料、全加料組合並搜尋品項。

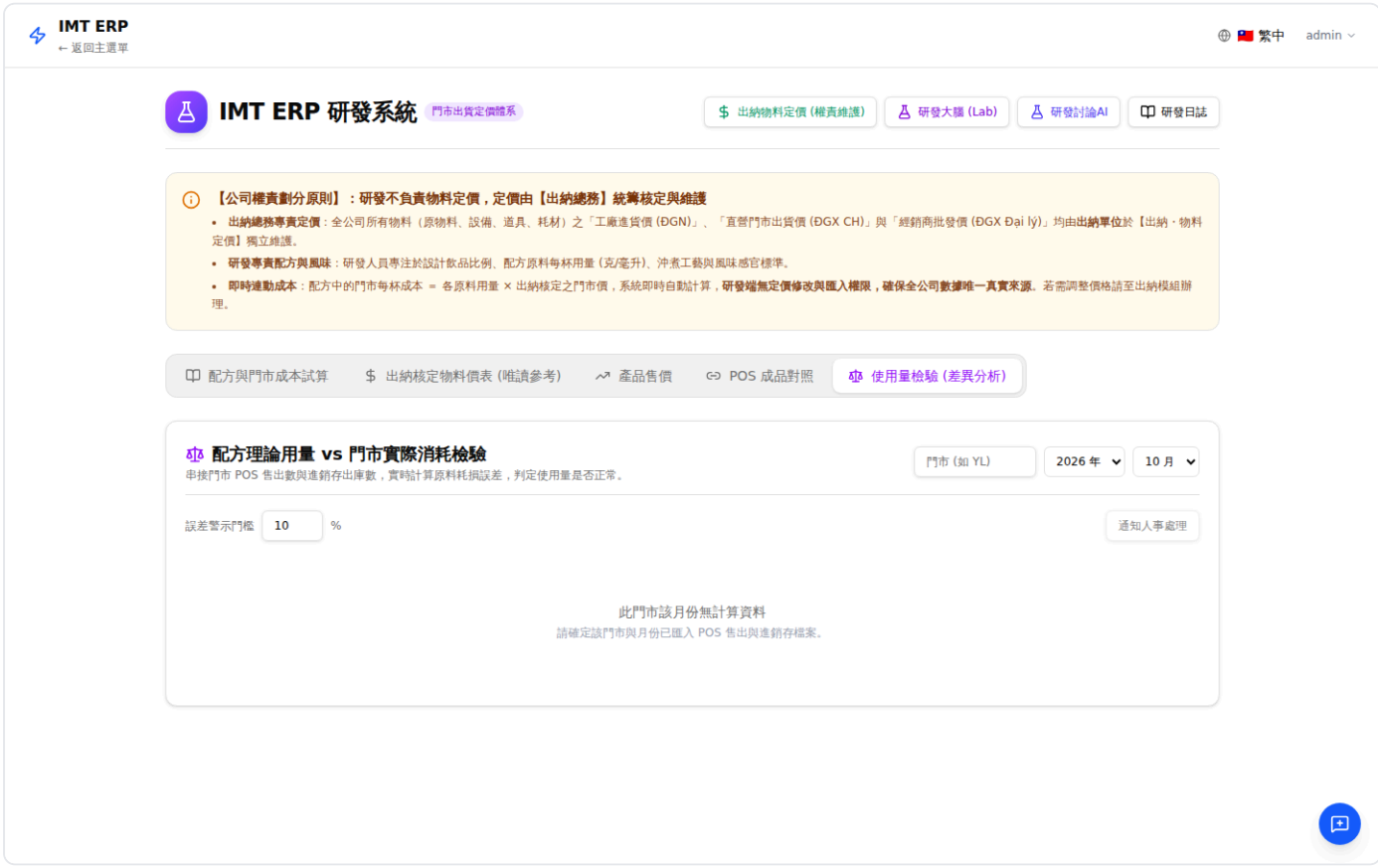
POS 成品對照



把門市 POS 售出的成品綁定到研發配方，系統才能算出售出時理論上會用掉多少原料。

1. 先在「門市報表」匯入 POS 售出資料，系統會自動解析出成品。
2. 回到這裡，每個 POS 成品在「對照研發配方」選對應的配方。
3. 右上角顯示已對照數量。沒對照的成品不會計入理論用量。

使用量檢驗（差異分析）



比對「配方理論用量（售出數 × 配方用量）」與「進銷存實際出庫」，找出耗損異常的原料。

1. 選門市、年份、月份。該門市該月份要先匯入 POS 售出與進銷存資料。
2. 設定「誤差警示門檻」（%），超過門檻的原料標為「異常超標」。
3. 表格列出每個原料的理論用量、實際出庫、差額、誤差 % 與金額損失；上方顯示是否正常與估計金額損失。
4. 有超標項目時，按「通知人事處理」把超標清單通知人事。

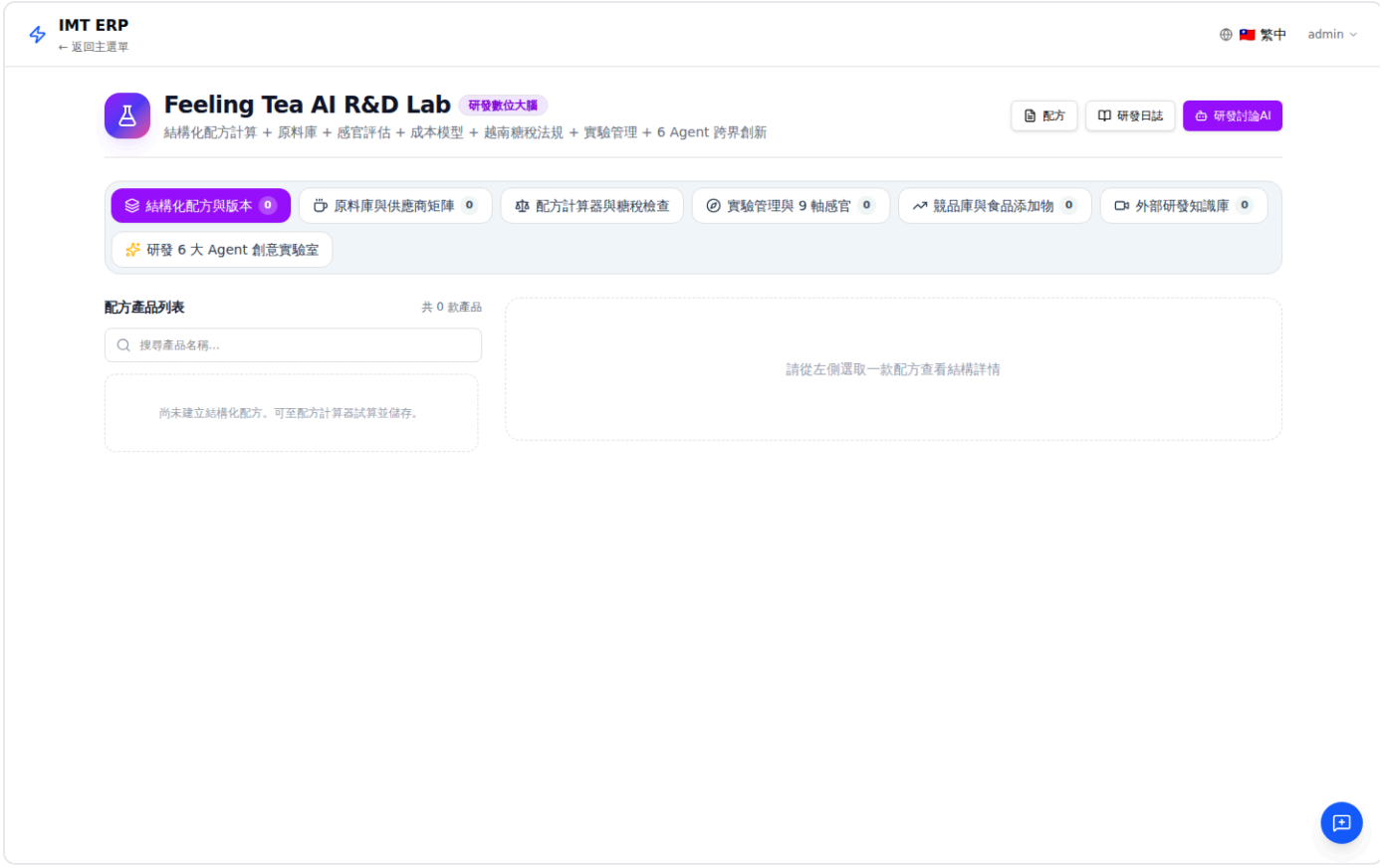
頁面會提示還有幾個 POS 成品沒對照配方，請先補齊對照，數字才準確。

研發大腦 (Lab)

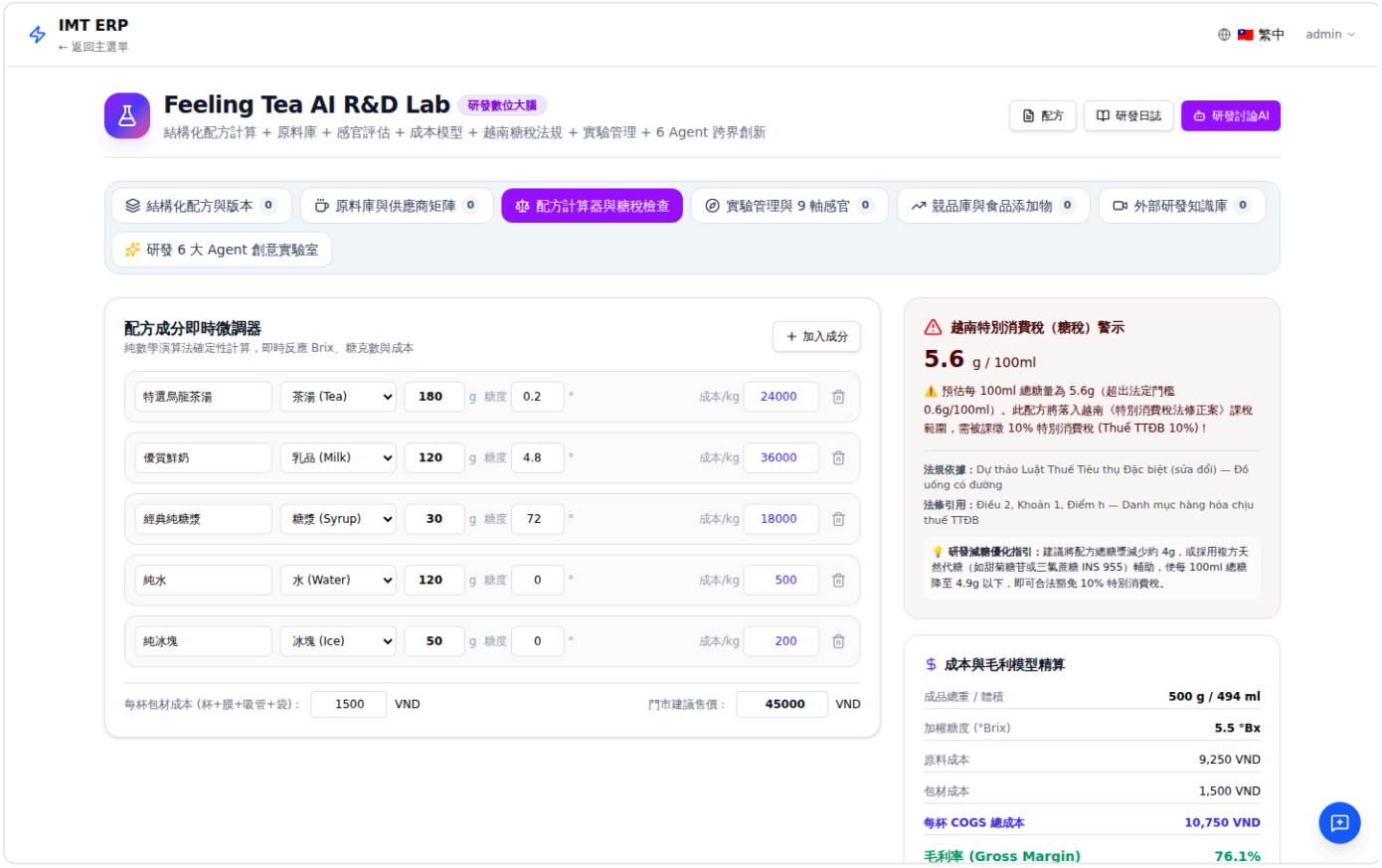
研發大腦提供結構化配方、計算與 AI 工具，七個分頁：

分頁	做什麼
結構化配方與版本	產品的成分配比、容量、糖度、每杯 COGS、毛利與糖稅判定
原料庫與供應商矩陣	原料資料卡：供應商、成本、保存天數、感官評分
配方計算器與糖稅檢查	即時試算成分配比、糖度、成本與越南糖稅
實驗管理與 9 軸感官	對照組與 A/B/C 試驗、9 軸感官評分與結論

分頁	做什麼
競品庫與食品添加物	越南市場競品資料與食品添加物 (INS) 合規資料
外部研發知識庫	貼上 YouTube、論文、專利或文章，AI 萃取技術並標示實證等級
研發 6 大 Agent 創意實驗室	六個 AI 角色協助研發



配方計算器與糖稅檢查



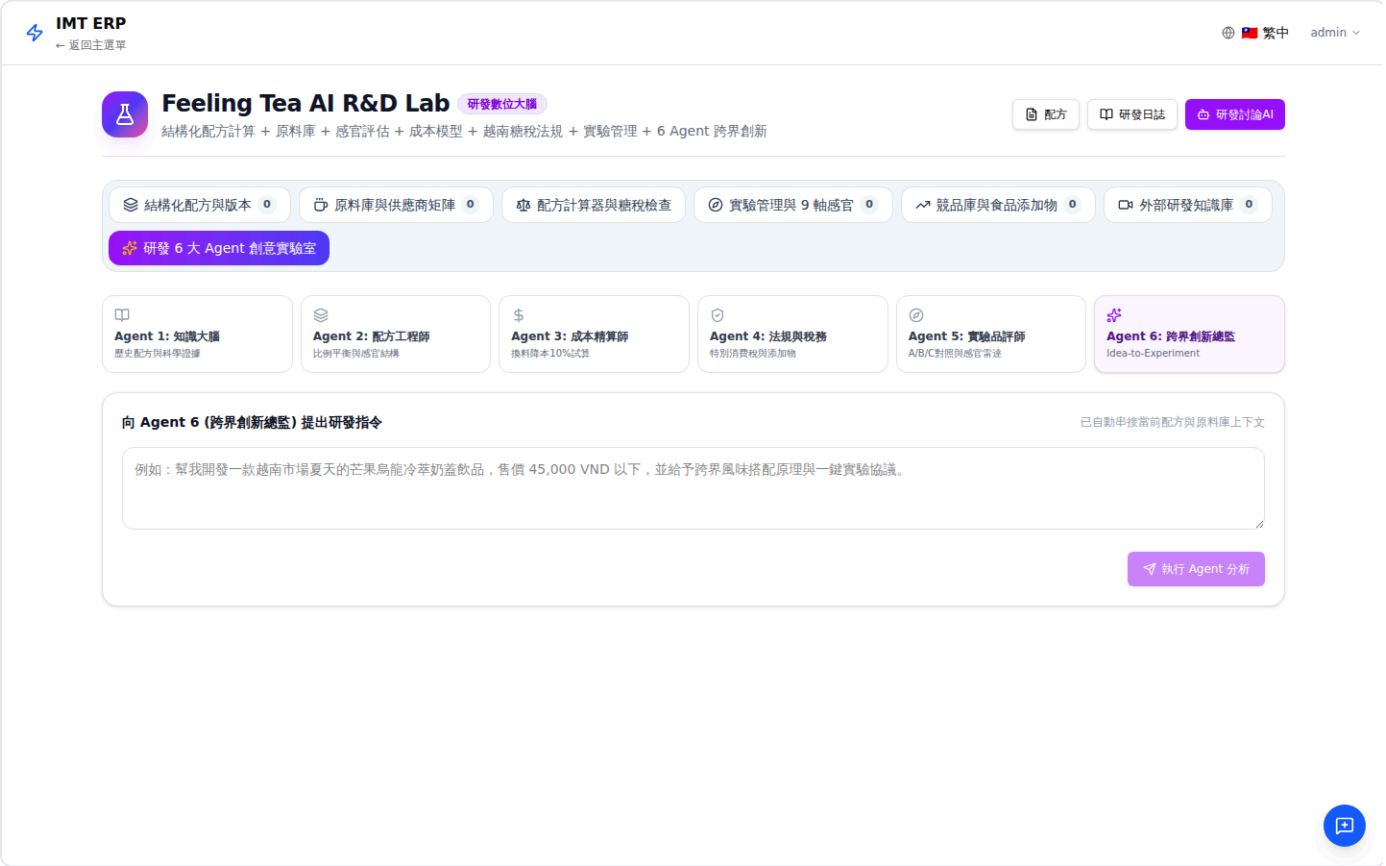
1. 每列一個成分：名稱、分類（茶湯、乳品、糖漿、水、冰塊、奶蓋、果汁、配料）、用量 (g)、糖度 (°Brix)、每公斤成本。按「加入成分」新增一列。
2. 填每杯包材成本（杯、膜、吸管、袋）與門市建議售價。
3. 右側即時顯示每 100ml 含糖量、成品總重、加權糖度、原料成本、每杯 COGS 總成本與毛利率。
4. 系統以含糖量超過 5g/100ml 提示可能適用越南特別消費稅（糖稅），並附法規依據與減糖建議。正式申報前請以主管機關最新公告為準。

計算器只做試算，不會儲存配方；確定的配方請到「配方與門市成本試算」建檔。

外部研發知識庫

貼上 YouTube 網址、論文 DOI 或文章網址，填主題，選來源類型（YouTube、學術論文 Level A、食品專利 Level B、專家文章 Level C、網路文章 Level D），可另外貼上影片重點或論文摘要，按「開始學習並轉入知識庫」。AI 會萃取技術重點並存入研發大腦。

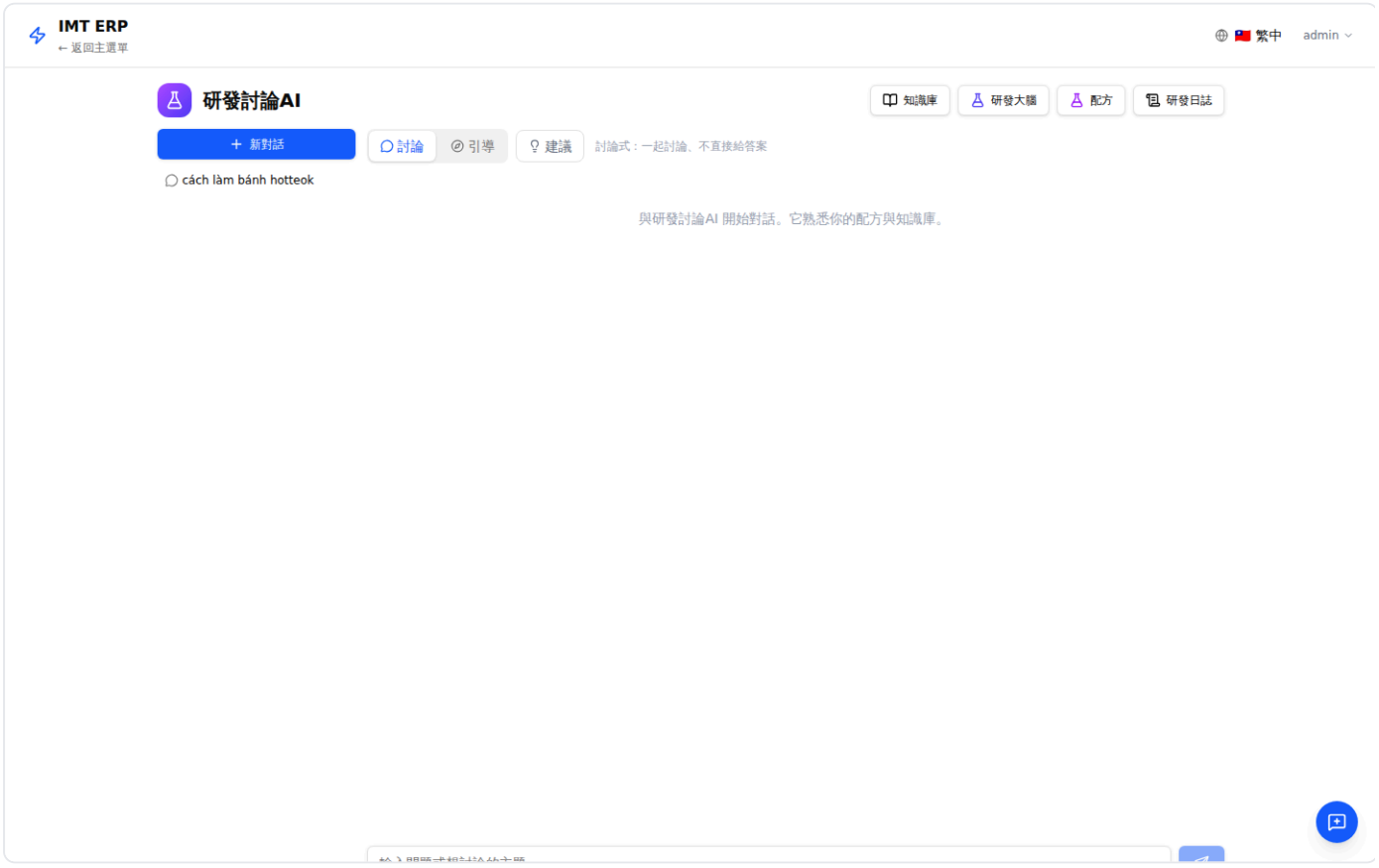
研發 6 大 Agent



Agent	專長
1 知識大腦	歷史配方與科學證據
2 配方工程師	比例平衡與感官結構
3 成本精算師	換料降本 10% 試算
4 法規與稅務	特別消費稅與添加物
5 實驗品評師	A/B/C 對照與感官雷達
6 跨界創新總監	從構想到實驗協議 (Idea-to-Experiment)

選一個 Agent，輸入研發指令（例如「開發一款越南夏天的芒果烏龍冷萃奶蓋，售價 45,000 VND 以下」），按「執行 Agent 分析」。Agent 會自動參考目前的配方與原料庫。AI 的建議要經過實際試做與品評才能採用。

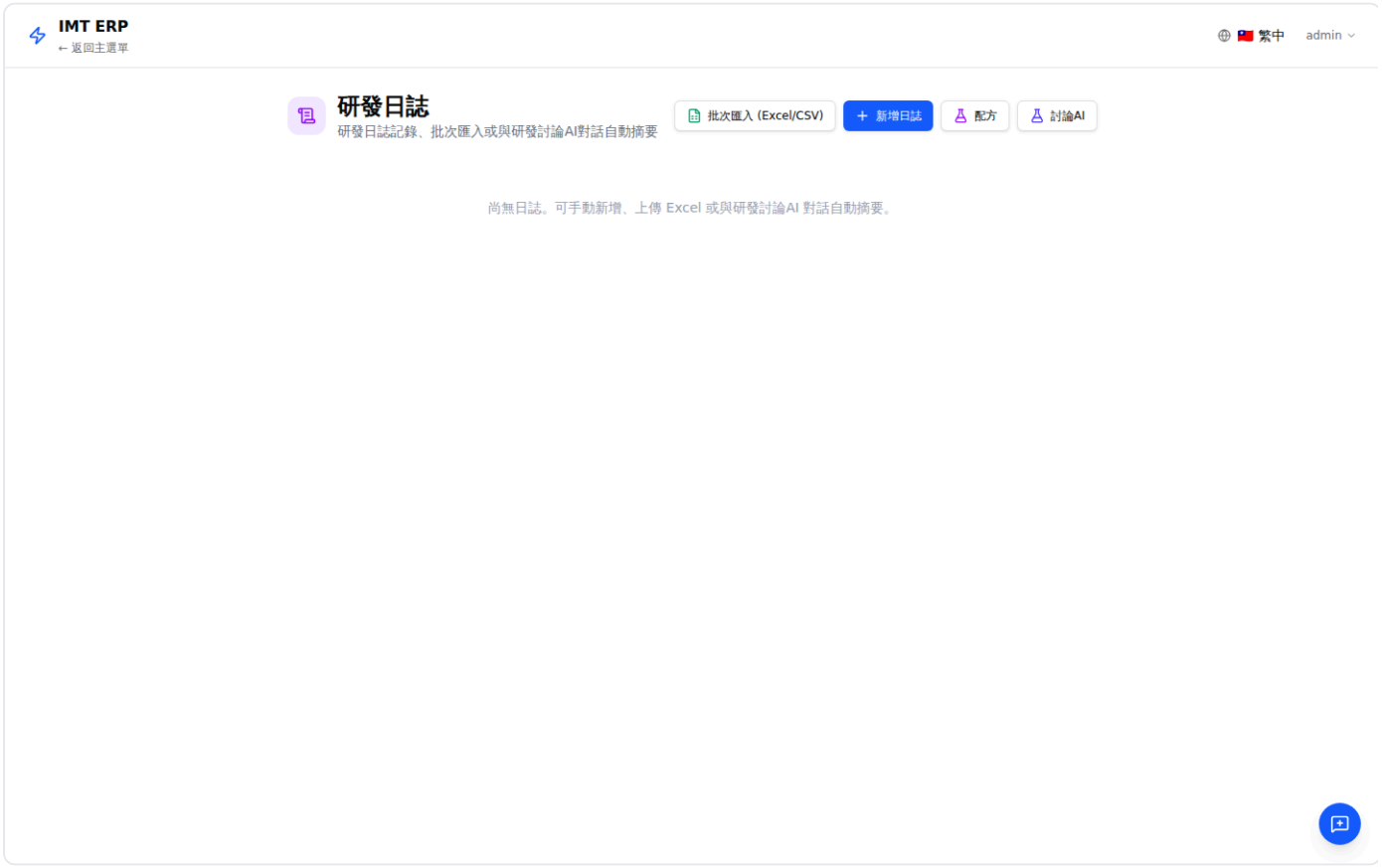
研發討論AI



1. 左側「新對話」開始，歷史對話列在下方，可點開或刪除。
2. 選模式：
3. 討論：一起討論，不直接給答案。
4. 引導：一步步帶你推進。
5. 打開「建議」，AI 的具體建議會顯示在右側建議答案區。
6. Enter 送出，Shift+Enter 換行。
7. 右上「知識庫」可補充資料（配方、公司產品、外部產品、筆記），AI 對話時會參考。

每累積 4 則對話，系統會自動把這段對話摘要成一則研發日誌。

研發日誌



- 新增日誌：填標題與內容，按「儲存」。
- 批次匯入 (Excel/CSV)：下載範本，填「日誌標題」與「日誌內容」後上傳。
- 自動摘要：研發討論AI 的對話會自動整理成日誌，同一段對話會持續更新同一則。

常見問題與注意事項

進不去研發系統？ 帳號需屬於研發單位。請管理員在組織單位設定中加入研發。

配方成本是 0 或不對？ 檢查原料是否出現「⚠️出納未定價」。價格由出納維護，請通知出納在「出納・物料定價」補上或更正，配方成本會自動更新。

可以在研發系統改原料價格嗎？ 不行。研發端沒有定價修改與匯入權限，請至出納模組辦理。

使用量檢驗沒有資料？ 該門市該月份要先匯入 POS 售出與進銷存資料，並完成 POS 成品對照。

AI 的配方建議、糖稅與法規資訊可以直接用嗎？ 不行直接當依據。配方要實際試做與品評；稅務與添加物規定請以越南主管機關最新公告為準。